

Auteur: Rob Willemsen
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 2.6

$$f(x) = 3x^4 + 8x^3 - 30x^2 - 72x$$

$$f'(x) = 12x^3 + 24x^2 - 60x - 72 = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

$$f'(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 - 5(-1) - 6 = 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & -5 & -6 \\ 2 & & -1 & -1 & 6 \\ \hline & 1 & 1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$1x^2 + 1x - 6 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 2, x = -3$$

x	$-\infty$	-3		-1		2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	m	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$

$$f(-3) = 3(-3)^4 + 8(-3)^3 - 30(-3)^2 - 72(-3) = -27$$

$\Rightarrow (-3, -27)$ is een lokaal minimum van f .

$$f(-1) = 3(-1)^4 + 8(-1)^3 - 30(-1)^2 - 72(-1) = 37$$

$\Rightarrow (-1, 37)$ is een lokaal maximum van f .

$$f(2) = 3(2)^4 + 8(2)^3 - 30(2)^2 - 72(2) = -152$$

$\Rightarrow (2, -152)$ is een lokaal minimum van f .

References